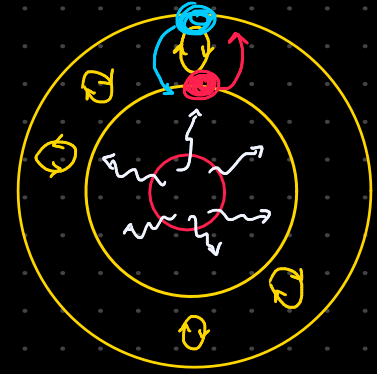


Q1. Estructura estelar

El Sol es nuestra estrella más cercana, y por lo tanto la más estudiada. Los resultados de observaciones detalladas de cómo las ondas de sonido se propagan a través del plasma del Sol nos permiten conocer sobre la estructura general del Sol, con una capa superior de plasma convectivo y transferencia de calor radiativo debajo, incluyendo una región nuclear central donde la presión y la temperatura son lo suficientemente altos para que ocurra fusión nuclear.

Estimar las condiciones en los núcleos de las estrellas es un aspecto importante de la construcción de modelos estelares. Esta pregunta explora algunas de las ecuaciones que gobiernan estructura estelar y estimaciones de temperaturas y presiones centrales en el Sol.



Q1.1 Sea r la distancia desde el centro de una estrella. Sean las variables $\rho(r)$, $p(r)$ y $T(r)$ la densidad, presión y temperatura a un radio r , respectivamente, y $m(r)$ es la masa encerrada dentro del radio r . Derivaremos una estimación para la presión en el centro del Sol.

Q1.1-a Considerando fuerzas en una caja de altura dr en un radio r , demuestre que

$$\frac{dp}{dr} = -\rho \frac{Gm}{r^2}.$$

$$p = F/A$$

convección
radiación

[Esta expresión es conocida como la **ecuación de equilibrio hidrostático**.]

$$\frac{dp}{dr} = -\rho \frac{Gm}{r^2}$$

$$\sum F = 0$$

$$F_{up} - F_{down} - F_g = 0$$

$$F_{up} = F_{down} + F_g$$

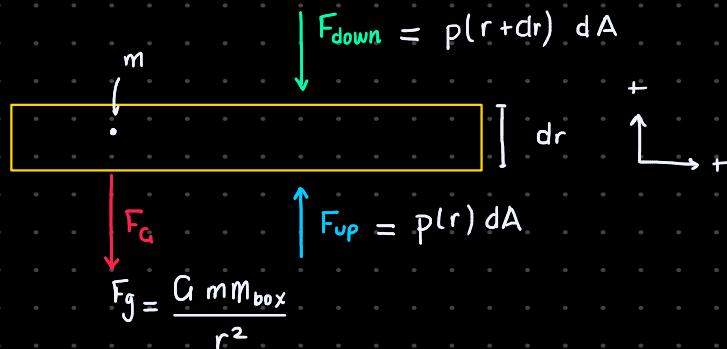
$$p(r) dA = p(r+dr) dA + \frac{Gm m_{box}}{r^2}$$

$$\cancel{p} d\cancel{A} = (\cancel{p} + dp) \cancel{dA} + \frac{Gm}{r^2} \cancel{\rho} \cancel{dA} dr$$

$$0 = dp + \frac{Gm}{r^2} \rho dr$$

$$dp = -\rho \frac{Gm}{r^2} dr$$

$$\boxed{\frac{dp}{dr} = -\rho \frac{Gm}{r^2}}$$



$$p dV = p dA dr$$

$$\bullet p(r) = p$$

$$\bullet p(r+dr) = p + dp$$

Q1.1-b Puede encontrar una estimación adecuada de la presión central si se utiliza m como la variable independiente en lugar de r . Derive una expresión para dm/dr en términos de r y ρ , y por lo tanto exprese dp/dm en términos de m y r .

$$\left(\begin{array}{l} \rho = \frac{dm}{dV} \\ dm = \rho dV \end{array} \right. \quad V = \frac{4}{3} \pi r^3 \quad dV = 4\pi r^2 dr$$

$$dm = \rho (4\pi r^2 dr) \quad \longrightarrow \quad \frac{dm}{dr} = 4\pi \rho r^2$$

$$\hookrightarrow \frac{dp}{dm} = \frac{dp}{dr} \frac{dr}{dm}$$

$$= \left(-\rho \frac{Gm}{r^2} \right) \frac{1}{4\pi \rho r^2}$$

$$\frac{dp}{dm} = - \frac{Gm}{4\pi r^4}$$

$$\frac{dp}{dr} = - \rho \frac{Gm}{r^2}$$

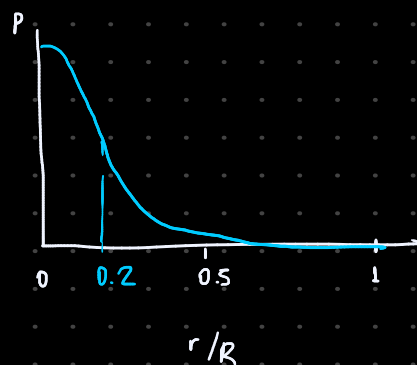
Q1.1-c Suponiendo que la presión en la superficie, p_s , es despreciable comparada con la presión en el centro del Sol, p_c , que el borde del núcleo se encuentra en $r = 0.20 R_\odot$ y encierra una masa $m = 0.35 M_\odot$, y que dp/dm es constante en toda la estrella e igual al valor en el borde del núcleo, calcule un valor para p_c .

- $G = 6.674 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$
- $M_\odot = 1.989 \times 10^{30} \text{ kg}$
- $R_\odot = 6.957 \times 10^8 \text{ m}$

$$\left. \frac{dp}{dm} \right|_{\text{borde del núcleo}} = - \frac{G (0.35 M_\odot)}{4\pi (0.20 R_\odot)^4} = -9.86 \times 10^{-15} \text{ Pa kg}^{-1}$$

$$\frac{dp}{dm} = \frac{\Delta p}{\Delta m} = \frac{p_s - p_c}{M_\odot} \approx - \frac{p_c}{M_\odot}$$

$$\rightarrow p_c = - \frac{dp}{dm} M_\odot = 1.96 \times 10^{16} \text{ Pa}$$



Q12 El Sol está compuesto predominantemente por hidrógeno y helio ionizado, con fracciones de masa aproximadas $X = 0.70$ y $Y = 0.30$, respectivamente (consideradas constantes en todo el Sol). Estos núcleos ionizados y electrones pueden tratarse como un gas ideal monoatómico, obedeciendo la ecuación de estado

$$pV = Nk_B T,$$

donde N es el número de partículas contenidas dentro de un volumen V y k_B es la constante de Boltzmann. También tienen una energía cinética promedio por partícula

$$E_K = \frac{3}{2} k_B T.$$

Q12-a Demuestre que la energía cinética por unidad de masa del plasma solar está dado por

$$u = \frac{3}{2} \frac{k_B T}{m_p} \left(2X + \frac{3}{4} Y \right),$$

donde m_p es la masa del protón (considerada igual a la masa del neutrón).

núcleos H

p^+

He

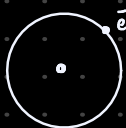
$p^+ n^0$
 $m_p \approx m_n$

$$X = \frac{M_H}{M_\odot} = \frac{m_p N_H}{M_\odot}$$

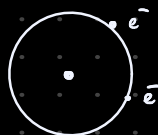
$$Y = \frac{m_{He} N_{He}}{M_\odot} = \frac{4m_p N_{He}}{M_\odot}$$

átomos

H



He



neutro

1

1

ionizado

2

3

$$\bullet N_H = \frac{X M_\odot}{m_p}$$

$$\bullet N_{He} = \frac{Y M_\odot}{4m_p}$$

mean molecular weight

$$N = 2N_H + 3N_{He}$$

↳ masa promedio de una partícula

$$\frac{M_\odot}{N}$$

$$u = \frac{\frac{3}{2} k_B T}{M_\odot / N} = \frac{3 k_B T}{2 M_\odot} (2N_H + 3N_{He})$$

$$= \frac{3 k_B T}{2 M_\odot} \left(\frac{2X M_\odot}{m_p} + \frac{3Y M_\odot}{4m_p} \right)$$

$$u = \frac{3 k_B T}{2 m_p} \left(2X + \frac{3}{4} Y \right)$$

energía cinética por unidad de masa

$$k_B [\cancel{\text{J/K}}] \quad T [\cancel{\text{K}}] \quad m_p [\text{kg}]$$

Q1.2-b El Teorema del Virial establece que para un sistema de partículas estable y gravitacionalmente enlazado, la energía cinética total en el sistema, E_K , y la energía potencial gravitacional total en el sistema, E_G , se relacionan mediante

$$E_K = -\frac{1}{2} E_G.$$

En el contexto de plasma en el Sol, esto implica

$$\int_0^{M_\odot} u \, dm = -\frac{1}{2} \int_0^{M_\odot} -\frac{Gm}{r} \, dm.$$

Usando el Teorema del Virial, y dado $E_G \approx -GM_\odot^2/R_\odot$, estime la temperatura promedio del Sol

$$\langle T_\odot \rangle = \frac{1}{M_\odot} \int_0^{M_\odot} T \, dm.$$

[Este es el límite inferior inicial para la temperatura central]

$$\int_0^{M_\odot} u \, dm = -\frac{1}{2} E_G$$

$$\int_0^{M_\odot} \frac{3k_B T}{2m_p} \left(2x + \frac{3}{4} y \right) dm = \frac{GM_\odot^2}{2R_\odot}$$

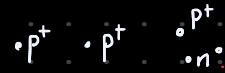
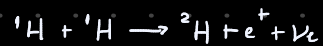
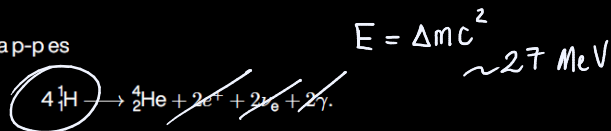
$$\frac{3k_B}{2m_p} \left(2x + \frac{3}{4} y \right) \int_0^{M_\odot} T \, dm = \frac{GM_\odot^2}{2R_\odot}$$

$$\frac{1}{M_\odot} \int_0^{M_\odot} T \, dm = \frac{GM_\odot}{2R_\odot} \frac{2m_p}{3k_B} \frac{1}{(2x + 3y/4)}$$

$$\langle T_\odot \rangle = 4.74 \times 10^6 \, K \quad \text{lower bound}$$

El camino principal de fusión nuclear responsable de la mayor parte de la luminosidad del Sol es la cadena protón-protón.

La reacción neta de la cadena p-p es



El paso que limita la tasa de producción es el primero ($^1_1\text{H} + ^1_1\text{H}$) debido a que la probabilidad de interacción es baja, dado que requiere el decaimiento de un protón en un neutrón y por lo tanto involucra fuerza nuclear débil.

La física nuclear nos permite calcular el coeficiente de tasa de reacción, R , la energía producida por reacción, Q , y por tanto la tasa (o potencia) de generación de energía, q . La tasa de reacción se relaciona al número de partículas que tienen suficiente energía para experimentar tunelamiento cuántico. La distribución como una función de la energía es conocida como el pico de Gamow, con la parte superior de la curva a una energía E_0 . Para dos núcleos, A_iZ_i y A_jZ_j , con fracciones de masa X_i y X_j , entonces en primer orden e ignorando apantallamiento de electrones,

$$R = \frac{4}{3^{2.5}\pi^2} \frac{h}{\mu_r m_p} \frac{4\pi\epsilon_0}{Z_i Z_j e^2} S(E_0) \tau^2 e^{-\tau}, \quad \text{donde } \mu_r = \frac{A_i A_j}{A_i + A_j}, \quad \text{mass number } Z + n^0$$

y $S(E_0)$ mide la probabilidad de interacción en el máximo del pico de Gamow mientras que τ es una amplitud característica del pico de Gamow,

$$\tau = \frac{3E_0}{k_B T} \quad \text{donde } E_0 = \left(\frac{b k_B T}{2} \right)^{2/3} \quad \text{dado } b = \sqrt{\frac{\mu_r m_p}{2}} \frac{\pi Z_i Z_j e^2}{h \epsilon_0}$$

Aquí, h es la constante de Planck, ϵ_0 es la permitividad del espacio libre, y e es la carga elemental (la carga de un protón). Finalmente, la tasa de generación de energía por unidad de masa es

$$q = \frac{\rho}{m_p^2} \left(\frac{1}{1 + \delta_{ij}} \right) \frac{X_i X_j}{A_i A_j} R Q,$$

donde δ_{ij} es la delta de Kronecker, que es igual a 1 cuando $i = j$ y 0 en el resto de casos.

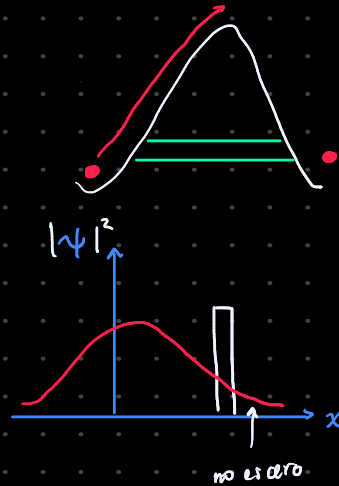
Al evaluar constantes fundamentales y definir $T_6 \equiv \frac{T}{10^6 \text{ K}}$, tenemos

$$\tau = 42.59 [Z_i^2 Z_j^2 \mu_r T_6^{-1}]^{1/3},$$

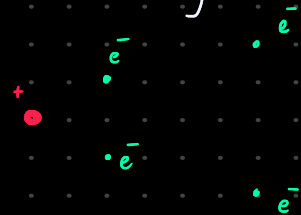
mientras que para la interacción protón-protón $Q = 13.366 \text{ MeV}$ (la mitad de la energía total de la cadena p-p), $Z_i = Z_j = A_i = A_j = \delta_{ij} = 1$, y $S(E_0)$ es $4.01 \times 10^{-50} \text{ keV m}^2$ (Adelberger et al. 2011), tal que

$$R = 6.55 \times 10^{-43} T_6^{-2/3} e^{-33.80 T_6^{-1/3}} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1} \quad \text{y} \quad q = 0.251 \rho X^2 T_6^{-2/3} e^{-33.80 T_6^{-1/3}} \text{ W kg}^{-1}$$

quantum tunneling



electron screening



$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i=j \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

Q1.3 Considerando las ecuaciones evaluadas para τ , R y q , pueden utilizarse junto a la luminosidad medida del Sol para obtener una nueva estimación para la temperatura central.

Q1.3-a Considerando la ecuación simplificada para q y suponiendo que el núcleo tiene una masa de $0.35 M_\odot$, en el cual T y ρ son constantes, y que la luminosidad del Sol es igual a la potencia producida por el proceso de fusión por cadena p-p ocurriendo dentro de su núcleo, estime la temperatura central. [Pista: se tiene que $u = 3p_c/2\rho_c$, donde ρ_c es la densidad central, puede necesitar un método numérico con $\langle T_\odot \rangle$ como suposición inicial.]

$$u = \frac{3}{2} \frac{k_B T}{m_p} \left(2x + \frac{3}{4} y \right) = \frac{3}{2} \frac{p_c}{\rho_c}$$

$$p_c = \frac{p_c m_p}{k_B T (2x + 3y/4)}$$

$$L_\odot = q (0.35 M_\odot)$$

$$\frac{L_\odot}{0.35 M_\odot} = 0.251 \rho X^2 T_6^{-2/3} e^{-33.80 T_6^{-1/3}}$$

$$= 0.251 \frac{p_c m_p}{k_B T (2x + 3y/4)} X^2 T_6^{-2/3} e^{-33.80 T_6^{-1/3}}$$

$$T_c = \frac{T}{10^6 \text{ K}}$$

$$T_6^{-2/3} \exp(-33.80 T_6^{-1/3}) = \frac{L_0}{0.35 M_\odot} \frac{k_B T (2x + 3V/4)}{0.251 p_e m_p x^2} \quad T = T_6 \cdot 10^6$$

$$T_6^{-5/3} \exp(-33.80 T_6^{-1/3}) = 10^6 \frac{L_0}{0.35 M_\odot} \frac{k_B (2x + 3V/4)}{0.251 p_e m_p x^2}$$

$$T_6^{-5/3} \exp(-33.80 T_6^{-1/3}) = 3.06 \times 10^{-9}$$

$$x = T_6^{-1/3}$$

$$x^5 \exp(-33.80 x) = 3.06 \times 10^{-9}$$

$$5 \ln(x) - 33.80 x = \ln(3.06 \times 10^{-9})$$

$$5 \ln(x) - 33.80 x = -19.6$$

Newton-Raphson

$$f(x) = 5 \ln x - 33.80 x + 19.605$$

$$f'(x) = \frac{5}{x} - 33.80$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

initial guess $\langle T_0 \rangle$

$$\langle T_0 \rangle = 4.74 \times 10^6 \text{ K}$$

$$\langle T_0 \rangle_6 = 4.74$$

$$x = T_6^{-1/3}$$

$$x_0 = \langle T_0 \rangle_x = 0.595$$

$$x = \frac{19.6 + 5 \ln(x)}{33.80}$$

$$x_{n+1} = \frac{19.6 + 5 \ln(x_n)}{33.80}$$

fixed-point iteration

$$x_1 = \frac{19.6 + 5 \ln(0.595)}{33.80} = 0.503 \quad (x_1)$$

$$x_2 = \frac{19.6 + 5 \ln(0.503)}{33.80} = 0.478$$

$$x_3 = \frac{19.6 + 5 \ln(0.478)}{33.80} = 0.470$$

$$x_4 = \frac{19.6 + 5 \ln(0.470)}{33.80} = 0.468$$

$$x_5 = \frac{19.6 + 5 \ln(0.468)}{33.80} = 0.468$$

$$x \approx 0.468$$

$$x = T_6^{-1/3}$$

$$\hookrightarrow T_6 = (0.468)^{-3} = 9.75$$

$$T_6 = \frac{T}{10^6 \text{ K}}$$

$$\boxed{T = 9.75 \times 10^6 \text{ K}}$$